第 4 回ゼミナール課題　4069　田村徹心

1. 環境情報の確認

Ubuntu 上で 「nvidia-smi」 を実行し、認識されている「Driver Version」「CUDA Version」「GPU 名」を確認した。実行結果を以下の図 1 に示す.

```
(zemi_04) student@WIN7:~/2026zemi/4069_tamura$ nvidia-smi
Thu Nov  5 12:05:44 2026
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 610.57.01              KMD Version: 610.88        CUDA UMD Version: 13.3     |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+
| GPU  Name                 Persistence-M | Bus-Id          Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp   Perf          Pwr:Usage/Cap |           Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                         |                        |                  MIG M. |
|=========================================+========================+======================|
|   0  NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti     On  |   00000000:01:00.0  On |                  N/A |
|  0%   36C    P8              6W /  180W |     714MiB /  16311MiB |      0%      Default |
|                                         |                        |                  N/A |
+-----------------------------------------+------------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                              |
|  GPU   GI   CI              PID   Type   Process name                        GPU Memory |
|        ID   ID                                                               Usage      |
|=========================================================================================|
|  No running processes found                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

図 1　nvidia-smi の実行結果

また、仮想環境（zemi_04）が有効化されている状態で、インストールされている torch のバージョンを 「pip show torch」 で確認した。実行結果を以下の図 2 に示す。

```
(zemi_04) student@WIN7:~/2026zemi/4069_tamura$ pip show torch
Name: torch
Version: 2.14.1
Summary: Tensors and Dynamic neural networks in Python with strong GPU acceleration
Home-page:
Author:
Author-email: PyTorch Team <packages@pytorch.org>
License:
Location: /home/student/2026zemi/4069_tamura/zemi_04/lib/python3.10/site-packages
Requires: cuda-bindings, cuda-toolkit, filelock, fsspec, jinja2, networkx, nvidia-cudnn-cu13, nvidia-cusparselt-cu13, nv
idia-nccl-cu13, nvidia-nvshmem-cu13, setuptools, sympy, triton, typing-extensions
Required-by: torchvision
```

図 2　pip show torch の実行結果

2. 計算速度の比較と SSD マウントの確認

ターミナル上で「ls /mnt/d」を実行し、外付け SSD がマウントされていることを確認した。また、プログラム GPU_benchmark.py を実行し、GPU 上（cuda）と CPU 上（cpu）でそれぞれ同じサイズのランダムテンソル（10000 ×10000 行列）を生成し、行列積などの演算を実行した際の処理時間を計測した。実行結果を以下の図 3 に示す。



図 3　マウントの確認と 10000×10000 行列の計算結果

次に、行列サイズを 5000×5000 と 20000×20000 に変更して計算を行った。実行結果を以下の図 4 に示す。



図 4　5000×5000 行列と 20000×20000 行列の計算結果

3. 考察

実行結果より、CPU と GPU の計算速度には大きな違いがある。CPU は小数の並列に演算を実行できるユニット（コア）を搭載しており、CPU とコア数に応じた並列計算が可能である。一方で、GPU は数値計算に特化しており、数千個のコアを搭載しているため、CPU と比較すると圧倒的に並列計算を実行できる[1]。そのため、大量の行列演算が必要な深層学習においては、GPU を用いる必要があると考えられる。

また、図 4 より、行列サイズを変えた場合に処理時間に違いがあった。一般的な行列積の計算量は $O(N^3)$であり、CPU の 10000 と 5000 の処理時間を比較すると、0.4100 秒と 2.6137 秒であり約 6.37 倍と 2^3=8 倍に近い値が得られた。また 10000 と 20000 を比較すると、2.6137 秒と 21.1287 秒であり約 8.08 倍と 8 倍に近い値が得られた。一方で、GPU もサイズの変化に伴い、処理時間が変動しているものの、CPU との比はほぼ一定を維持している。このことから、GPU の持つ大量のコアが大規模なデータに対しても、並列で処理できていると考えられる。

4. 参考文献

[1] 藤田 毅，“C++で学ぶディープラーニング”，マイナビ出版，2017